

Test Tema 56 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cuáles son posibles topologías SAN de fibra óptica?

- a) Punto a punto
- b) Bucle arbitrado
- c) Estructura Conmutada
- d) Todas son válidas

2. Cuál de los siguientes niveles de RAID se conoce como 'mirroring'?

- a) RAID 5.
- b) RAID 0.
- c) RAID 3.
- d) RAID 1.

3. SAN:

- a) Es un fabricante americano de hardware y software
- b) Es una red de fibra óptica dedicada para el almacenamiento
- c) Es una red de área local muy pequeña (Simple Area Network)
- d) Corresponde con la tecnología Software Adaptive Networking que permite que los nodos de conmutación de las redes tengan procesamiento inteligente liberando a los clientes de incompatibilidades de protocolos y de gran cantidad de procesamiento

4. ¿Cuál de las siguientes tecnologías permite la abstracción de recursos físicos de almacenamiento para presentarlos como un único recurso lógico?

- a) Virtualización del almacenamiento.
- b) NAS.
- c) Edge Computing.
- d) -

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

- a) Los protocolos de comunicaciones NAS están basados en ficheros
- b) Los dispositivos NAS tienen mayor rendimiento y fiabilidad que los DAS
- c) En una red SAN el modo de acceso es a más bajo nivel que en NAS y DAS
- d) La mayoría de las SAN usan variantes del protocolo SCSI para la comunicación entre servidores

6. En una operación de grabación sobre una cinta magnética:

- a) Se escribe un carácter
- b) Se escribe un bloque
- c) Se lee un dato
- d) Se escribe un registro lógico

7. ¿Cuál de los siguientes NO es un formato de cintas magnéticas de almacenamiento?

- a) DAT
- b) DLT
- c) TRACBAN
- d) LTO

8. Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) según el RFC 3720 es un protocolo de:

- a) Enlace.
- b) Red.
- c) Transporte.
- d) Aplicación.

9. ¿Cómo se denominan los servidores que se implementan en un formato de tarjeta/bandeja en la que se integran memoria, procesadores y almacenamiento interno, que pueden ser insertados en chasis/bastidores especiales sobre los que se comparten elementos comunes (habitualmente conexiones eléctricas, conexiones de red de datos, fuentes de alimentación y ventiladores) y que normalmente comparten un sistema de gestión y administración común?

- a) Clusters
- b) Servidores Grid
- c) Servidores Blades
- d) Ninguno de los anteriores

10. En los discos ópticos (CD-ROM, WROM etc) la densidad de grabación es:

- a) Constante
- b) Variable, dependiendo de la distancia al centro
- c) Depende del tipo
- d) Igual que en los discos magnéticos

11. El sistema de almacenamiento SAN:

- a) Se corresponde con una red independiente de almacenamiento de altas prestaciones basada en tecnología de fibra óptica.
- b) Se corresponde con el sistema de conexión directa (discos en RAID, cinta o disco óptico) a un servidor que procesa todas as peticiones de archivos.
- c) Tiene una serie de limitaciones entre las que destaca su falta de escalabilidad, lo que hace que su use sea limitado.
- d) Se corresponde con un dispositivo de almacenamiento que se conecta a una LAN en la que están conectados los demás equipos, normalmente una Ethernet, y que posee una Ip propia.

12. Un sistema SAN es una red local dedicada que conecta múltiples dispositivos de almacenamiento operando sobre:

- a) Archivos de datos.
- b) Metadatos.
- c) Copias de seguridad.
- d) Bloques de disco.

13. Cuando existe particionado a nivel de byte, más un disco de paridad dedicado, se trata de:

- a) RAID 3.
- b) RAID 4.
- c) RAID 5.
- d) RAID 6.

14. Un sistema RAID 5 consta como mínimo de:

- a) 4 discos
- b) 3 discos
- c) 2 discos
- d) 5 discos

15. La unidad básica de almacenamiento en el contexto de una SAN es:

- a) El fichero o directorio.
- b) El nodo i (inode).
- c) El bloque.
- d) El objeto.

16. Indique cuál es el orden correcto de las siguientes tecnologías de disco, de menor a mayor tiempo de latencia:

- a) SCSI, IDE y SATA.
- b) SATA, SSD y FC.
- c) SSD, SCSI e IDE.
- d) IDE, SSD y SAS.

17. ¿Qué es la tecnología TRIM que emplean los discos duros de estado sólido?

- a) Permite al disco SSD optimizar el almacenamiento de la información, de forma que todos los datos estén contiguos, mejorando así el rendimiento
- b) Permite al sistema operativo comunicarle al disco SSD qué celdas no están en uso
- c) Permite que el disco SSD entre en hibernación cuando no se usa, mejorando así su vida útil
- d) Permite reducir el ruido y calor generado por el disco SSD, así como su consumo energético

18. En un sistema de almacenamiento en RAID 5:

- a) Se guardan dos paridades para cada bloque de información, cada una de ellas alojada en un disco diferente
- b) Se asigna un bloque de paridad por cada bloque de información, asignando un bloque alternativo de cada disco para almacenar esa paridad
- c) Se usa una división de datos a nivel de bloques con un disco de paridad dedicado
- d) Los datos se dividen a nivel de bits, en lugar de a nivel de bloques

19. Indique la afirmación correcta sobre la configuración de almacenamiento RAID 3:

- a) Consiste en hacer stripping a nivel de byte más un disco de paridad dedicado.
- b) Es la configuración más utilizada en la práctica.
- c) Distribuye los datos a nivel de bloque.
- d) Implementa el mirroring o espejo de discos.

20. El número mínimo de discos necesarios en RAID 6 es:

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

21. Un sistema RAID-6 formado por 6 discos:

- a) Muestra una tolerancia de fallo de 2 discos.
- b) Muestra una tolerancia de fallo de 3 discos.
- c) Muestra una tolerancia de fallo de 1 disco.
- d) La tolerancia de fallo es dependiente de la casuística, y de cómo los bloques del mismo se encuentren distribuidos.

22. ¿Qué es iSCSI (Internet SCSI)?

- a) Protocolo que permite establecer túneles TCP/IP por el que se envían tramas FC sin modificar.
- b) No transporta las tramas FC entre sedes remotas sino que transporta sólo las capas superiores.
- c) Utiliza TCP/IP como red de transporte utilizando la misma infraestructura que se utilice para redes de comunicaciones.
- d) Ninguna es correcta.

23. Una copia de seguridad que incluye todos los archivos creados o modificados desde la última copia completa, sin marcarlos individualmente como copiados, es una copia de seguridad:

- a) Acumulativa.
- b) Intermedia.
- c) Incremental.
- d) Diferencial.

24. ¿Qué tecnología NO podría usarse para interconectar una Storage Area Network?

- a) iSCSI con Ethernet
- b) Fiber Channel
- c) Fiber Channel over Ethernet
- d) SAS

25. Dentro de un esquema de almacenamiento mediante redes de área de almacenamiento tipo «Storage Area Network» (o «SAN»). ¿Qué función realiza un equipo virtualizador?

- a) Virtualiza una cabina de discos para realizar una función equivalente a una librería de cintas para backup.
- b) Virtualiza varias cabinas de discos físicas ofreciendo a los servidores recursos de la SAN (Logical units) independientemente de la cabina concreta de discos donde estén almacenados físicamente los datos.
- c) Permite virtualizar discos para configurar LUNs físicos combinando discos que están asociados en distintos niveles de RAID.
- d) Virtualiza distintos servidores que se alojan dentro de un único servidor físico.

26. ¿Cuál de las siguientes arquitecturas de almacenamiento ofrece un acceso a nivel de fichero?

- a) Discos internos.
- b) DAS (Direct Attached Storage).
- c) SAN (Storage Area Network).
- d) NAS (Network Attached Storage).

27. Señale la respuesta correcta respecto a las cintas Ultrium LTO:

- a) Tienen un formato propietario
- b) Los lectores son compatibles con las cintas AIT de Sony
- c) En su versión LTO 5. alcanza capacidades sin compresión de hasta 1,4 TB
- d) No permiten ningún tipo de cifrado

28. ¿Cuántos discos físicos son necesarios como mínimo para poder establecer una configuración en RAID 5?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

29. ¿Qué sistema RAID distribuye los datos equitativamente entre dos o más discos sin información de paridad?

- a) RAID 0.
- b) RAID 1.
- c) RAID 2.
- d) -

30. Indique la respuesta INCORRECTA asociada a la tecnología de red "Fibre Channel" o FC:

- a) Se utiliza principalmente para conectar las cabinas de almacenamiento SAN.
- b) La tarjeta de red de los servidores se conoce con el nombre Fabric.
- c) Cada HBA tiene un identificador único (World Wide Name).
- d) Podemos distinguir tres topologías: punto a punto, en anillo y conmutada.

31. ¿Cuál es uno de los principales desafíos al implementar la virtualización del almacenamiento en un entorno empresarial?:

- a) Falta de compatibilidad con sistemas heredados.
- b) Mayor costo de adquisición de hardware.
- c) Reducción de la capacidad de almacenamiento disponible.
- d) Simplificación de la gestión de recursos.

32. Señale la respuesta falsa. En comparación con RAID 1, un RAID 5:

- a) Ofrece una mejora en el rendimiento de Entrada / Salida
- b) A igualdad de almacenamiento útil, requiere más discos
- c) Ofrece más espacio utilizable en relación con el tamaño total de los discos
- d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas

33. ¿Cuántos Gibibytes tiene un Tebibyte?

- a) 4
- b) 256
- c) 512
- d) 1024

34. Desde el punto de vista de la velocidad de acceso, ¿cuál es la diferencia entre cintas y discos?

- a) La cinta está orientada al almacenamiento de grandes cantidades de datos en los que el tiempo de acceso es crítico
- b) Los discos son adecuados para el almacenamiento de datos con acceso "on-line"
- c) Las cintas prácticamente ya no se utilizan
- d) Los discos representan el soporte auxiliar de la información

35. Referido a un sistema de disco magnético, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Todas las pistas de un sector están en el mismo cilindro
- b) Un sector está constituido por varias pistas
- c) Un cilindro está constituido por varias pistas
- d) Una pista está constituida por varios cilindros

36. En una unidad de disco magnético, el tiempo de acceso a la información viene dado por:

- a) El tiempo de latencia
- b) El tiempo de búsqueda más el tiempo de latencia
- c) El tiempo de búsqueda más el tiempo de transferencia
- d) La longitud de la pista partido por la velocidad de rotación más el tiempo de posicionamiento de la cabeza

37. ¿Cuál es una ventaja clave del almacenamiento en red (NAS) en comparación con el almacenamiento en red de área de almacenamiento (SAN)?

- a) El NAS permite una mayor flexibilidad en la gestión de datos dado que proporciona acceso a los datos a nivel de bloque.
- b) El NAS ofrece acceso a nivel de archivo y es más fácil de configurar y administrar para compartir archivos en una red local, a diferencia del SAN que ofrece acceso a nivel de bloque y suele ser más complejo.
- c) El SAN requiere menor coste que el NAS debido a su simplicidad y facilidad de administración.
- d) El NAS proporciona un rendimiento de alta velocidad debido a su acceso a nivel de bloque, mientras que el SAN se limita a acceso a nivel de archivo.

38. Los controladores RAID hardware son mucho más rápidos que los software. También son mucho más:

- a) Seguros
- b) Fiables
- c) Voluminosos
- d) Caros

39. Según la definición de la Storage Networking Association (SNIA) sobre RAID (Redundant Array of Independent Disks), ¿cuál es la capacidad utilizable de un conjunto RAID 0+1 sobre 6 discos SAS de 1 TB de capacidad?

- a) 2 TB.
- b) 3 TB.
- c) 4 TB.
- d) 6 TB.

40. En los discos duros magnéticos, ¿qué significa el tiempo de latencia media?

- a) Tiempo medio que tarda el cabezal en situarse en la pista deseada
- b) Tiempo medio que tarda el cabezal en situarse en la pista y sector deseados
- c) Tiempo medio que tarda el cabezal en situarse en el sector deseado, una vez posicionado en la pista
- d) Tiempo medio que tarda la controladora en procesar un requerimiento de datos

41. Elija la opción correcta:

- a) La copia de seguridad incremental hace una copia de seguridad de todos los archivos.
- b) La copia de seguridad diferencial hace una copia de seguridad de todos los archivos.
- c) La copia de seguridad diferencial requiere más espacio en cinta y tiempo que la copia de seguridad incremental.
- d) La copia de seguridad incremental hace una copia de seguridad solo de los archivos que han cambiado desde la última copia de seguridad diferencial.

42. La técnica especial de optimización de datos en sistemas de almacenamiento para eliminar copias duplicadas o repetidas de datos con el objetivo de optimizar al máximo el espacio de almacenamiento utilizado se denomina:

- a) RAID
- b) Deduplicación
- c) Hashing
- d) Striping

43. ¿Qué significado tienen las siglas COLD?

- a) Computer Output to laser Disk
- b) Computer on line disk
- c) Computer Optical Laser Disk
- d) ninguna de las anteriores

44. ¿Qué tecnología de almacenamiento se utiliza comúnmente para proporcionar alta disponibilidad y redundancia de datos en sistemas críticos?:

- a) Almacenamiento en caché.
- b) RAID (Redundant Array of Independent Disks).
- c) Almacenamiento de bloques.
- d) Unidades de cinta magnética.

45. Con el término «ventana de backup» se define:

- a) El espacio máximo disponible para un posible backup, dependiente de la capacidad de las cintas utilizadas.
- b) La máxima velocidad de transferencia de la cinta, que determina la duración del mismo.
- c) El ancho de banda de la red de backup, que determina la duración del mismo.
- d) El periodo de inactividad del sistema, que define el tiempo máximo disponible para realizar el backup.

46. En un sistema de ficheros, la funcionalidad por la que se van registrando los cambios que todavía no han sido confirmados para que, en caso de fallo o pérdida de corriente, el sistema se pueda restablecer de forma rápida y con menos probabilidad de corrupción es:

- a) Inodo
- b) Junction point
- c) Journaling
- d) Fsck

47. ¿Cuál de los siguientes niveles de RAID proporciona tolerancia a fallos y mejora del rendimiento mediante paridad distribuida?

- a) RAID 1.
- b) RAID 5.
- c) RAID 10.
- d) -

48. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativa a los sistemas de almacenamiento y métodos de acceso NO es cierta?

- a) El índice basado en árbol B presenta mayores densidades que el basado en árbol B*
- b) Un fichero de datos puede tener varios índices, pero como mucho uno puede ser denso
- c) Una clave de búsqueda no tiene por qué ser unívoca
- d) Los niveles n-1 (con $n > 1$) de un índice multinivel (no arbóreo) son índices no-densos que indizan el nivel n

49. El sistema de almacenamiento de datos que usa una división de los datos a nivel de bloques distribuyendo la información de paridad entre todos los miembros del conjunto se conoce como:

- a) RAID 0.
- b) RAID 1.
- c) RAID 3.
- d) RAID 5.

50. Señale la afirmación correcta sobre las redes SAN iSCSI:

- a) Intercambian tramas SCSI sobre FC.
- b) Es una red de almacenamiento de acceso a ficheros.
- c) No permite implementar iSCSI en software.
- d) Puede usar TCP/IP como transporte.

51. ¿Cuáles son las claves de la estrategia de backup 3-2-1?

- a) Mantener copias de la información en 3 discos independientes durante 2 meses en 1 servidor dedicado.
- b) Mantener las copias de la última semana en 3 medios distintos, del último mes en 2 y del último año en 1.
- c) Mantener 3 copias de la información (2 copias + origen) en 2 medios distintos y 1 de ellas almacenada en un lugar diferente a las otras 2.
- d) No existe esa estrategia.

52. ¿Cómo es SAN iSCSI (Internet SCSI) respecto a FC?

- a) A nivel funcional pueden ofrecer las mismas capacidades pero es más cara
- b) Igual
- c) A nivel funcional pueden ofrecer similares capacidades pero es más barata
- d) SCSI se utiliza en tecnologías NAS y no en SAN

53. Tenemos dos discos sobre los que está instalada una base de datos, y además en el disco 2 se ubica el fichero de log backup. Sabiendo que la copia de la base de datos es posterior a la del fichero de log cual sería la forma de proceder si el disco 2 cae:

- a) Restaurar la base completa con su última copia y rehacer las transacciones manualmente a partir de esa fecha
- b) Restaurar la base y recuperar automáticamente del fichero de log
- c) Restaurar la parte de las tablas y ficheros del disco dos y luego manualmente rehacer las transacciones
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

54. En relación a las arquitecturas de almacenamiento, indique la afirmación CORRECTA respecto al nivel RAID 1:

- a) Realiza una división de datos a nivel de bloques y distribuye la información de paridad entre todos los discos miembros del conjunto.
- b) Distribuye los datos equitativamente entre dos o más discos (división o 'striping'), sin información de paridad.
- c) Distribuye los datos equitativamente entre dos o más discos (división o 'striping'), con un disco adicional dedicado a información de paridad.
- d) Crea una copia exacta (espejo o 'mirroring') de un conjunto de datos en dos o más discos.

55. Con respecto a almacenamiento de copias de seguridad, ¿qué garantías nos ofrece un armario de protección combinada?

- a) Su misión principal es proteger del fuego y electromagnetismo
- b) Su misión principal es proteger del agua y del fuego
- c) Su misión principal es proteger de radiaciones eléctricas
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

56. Señale la opción correcta respecto a SAN, Storage Area Network:

- a) SAN se sitúa entre el servidor de aplicaciones y el sistema de ficheros
- b) SAN es una red separada de la LAN, de dispositivos de almacenamiento homogéneos
- c) La diferencia entre NAS y SAN es que ésta última utiliza fibra óptica para sus interconexiones
- d) Todos los dispositivos de almacenamiento de la SAN son accesibles a todos los servidores de la LAN

57. Se dispone únicamente de dos discos, con los que se pretende implementar una matriz redundante (RAID) con tolerancia a fallos y con el mejor rendimiento posible tanto en lectura como en escritura, ¿qué tipo escogería?

- a) RAID-0
- b) RAID-1
- c) RAID-3
- d) RAID-0 ó RAID-1

58. Suponiendo la existencia de un sistema de copias de seguridad, para restaurar la información perdida se puede:

- a) Sólo se necesita la copia normal más reciente más la última copia de seguridad diaria
- b) Sólo se necesita la última copia de seguridad normal y todas las copias de seguridad diferencial
- c) Sólo se necesita la última copia de seguridad normal y la última copia de seguridad incremental
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas

59. En una red SAN de fibra óptica podemos tener estos 3 tipos de topologías:

- a) FC-AL, FC-HW, punto-a-punto
- b) FC-BL, FC-SW, FCoE
- c) FC-BL, FC-HW, FCoE
- d) FC-AL, FC-SW, punto-a-punto

60. ¿Cómo pueden clasificarse las Content Delivery Network (CDN) en función de quien sea el responsable de realizar la carga de contenidos a la red CDN desde el sitio web?

- a) CDN Push / CDN Pull
- b) CDN por subdominio / CDN por proxy inverso
- c) CDN Proactivo / CDN Reactivo
- d) CDN / Domain Sharding

61. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los sistemas de almacenamiento basados en iSCSI es FALSA?

- a) Funcionan únicamente sobre redes Gigabit Ethernet.
- b) Son más económicos que las soluciones basadas en Fibre Channel.
- c) Actualmente tienen un rendimiento inferior a las soluciones basadas en Fibre Channel.
- d) Consisten en el intercambio de tramas SCSI pero sobre TCP/IP, en lugar de sobre FC.

62. Ordene los siguientes dispositivos según velocidad de transferencia, de menor a mayor:

- a) FireWire 800 < USB 2.0 < USB 3.0 < Thunderbolt < Thunderbolt 2.0
- b) USB 2.0 < FireWire 800 < USB 3.0 < Thunderbolt < Thunderbolt 2.0
- c) FireWire 800 < USB 2.0 < Thunderbolt < USB 3.0 < Thunderbolt 2.0
- d) USB 2.0 < FireWire 800 < Thunderbolt < USB 3.0 < Thunderbolt 2.0

63. El EtherType del protocolo FCoE (Fibre Channel Over Ethernet) es:

- a) 0x8906
- b) 0x86DD
- c) 0x0806
- d) 0x809B

64. Comparando NAS (Network-attached Storage) con SAN (Storage Area Network):

- a) NAS opera a nivel de fichero y SAN a nivel de bloque.
- b) NAS opera a nivel de bloque y SAN a nivel de fichero.
- c) Ambos operan a nivel de bloque.
- d) Ambos operan a nivel de fichero.

65. ¿Cuál de los siguientes beneficios NO corresponde a una SAN?

- a) Mayor escalabilidad.
- b) Mayor disponibilidad.
- c) Mayor velocidad acceso.
- d) Menor coste.

66. En cuanto a las copias de seguridad para backup, indique cuál de las siguientes copias de seguridad consiste en comprobar el bit de modificado y hacer una copia de los archivos que han cambiado desde la última copia de seguridad incremental, borrando el bit de modificado:

- a) Copia de seguridad incremental.
- b) Copia de seguridad completa.
- c) Copia de seguridad diferencial.
- d) Copia de seguridad intermedia.

67. El sistema de redundancia que consiste en la división a nivel de bloques más un disco de paridad dedicado se denomina:

- a) RAID 1
- b) RAID 3
- c) RAID 4
- d) RAID 6

68. SCSI responde a las siglas de:

- a) Smart Computer System Interface, Interfaz elegante para sistemas de computadora
- b) Small Computer System Interface, Interfaz para pequeños sistemas de computadora
- c) Synchronized Computer Serial Interface, Interfaz serie para ordenadores sincronizados
- d) Superb Computation Scale- Integration, escala de integración para computación súper

69. Una de las siguientes características no es común a los discos WORM y WMRA:

- a) Poseen una gran capacidad de almacenamiento
- b) Son de fácil manipulación y transportabilidad
- c) Permiten escribir y borrar datos al igual que un disco magnético
- d) Son insensibles frente a las radiaciones electromagnéticas

70. En un almacenamiento SAN, el término LUN se refiere a:

- a) Un identificador único de dispositivo de almacenamiento.
- b) Un identificador único de máquina virtual.
- c) Un identificador único para cada servidor.
- d) Un identificador único del puerto de comunicaciones.

71. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a una SAN (Storage Área Network) pero NO a una NAS (Network Attached Storage)?

- a) El dispositivo de almacenamiento no corresponde a un único servidor, pudiendo ser compartido por varios servidores.
- b) Las conexiones físicas desde los servidores hacia la plataforma son de uso específico para el almacenamiento, no siendo utilizadas para otros fines.
- c) Las peticiones de datos al sistema se hacen de forma remota a través del protocolo CIFS.
- d) Se comparte la misma infraestructura de red para los servidores y para el almacenamiento.

72. La configuración o nivel RAID que requiere una mayor capacidad de almacenamiento en disco para su implementación y, por tanto, acarrea un mayor coste de inversión, es:

- a) RAID-0
- b) RAID-1
- c) RAID-3
- d) RAID-5

73. Los dispositivos NAS utilizan como protocolo para suministrar los archivos a los clientes:

- a) ADSL
- b) IP
- c) SCSI
- d) Fiber SCSI

74. ¿Cuál de los siguientes dispositivos no tiene relación con el almacenamiento de la información?

- a) RAID
- b) OCR
- c) WORM
- d) DAT

75. La copia de seguridad intermedia se utiliza:

- a) Para restaurar los archivos y carpetas a partir de la última copia de seguridad normal y la mencionada copia.
- b) Cuando se desea hacer copias de seguridad de archivos entre copias de seguridad normales e incrementales, ya que no afecta a estas operaciones.
- c) Cuando se usa una combinación de copias de seguridad normales e incrementales, ya que la restauración de los datos debe realizarse con la última copia de seguridad normal y todas las copias de seguridad intermedias.
- d) Cuando sólo necesita la copia más reciente del archivo o la cinta que contiene la copia de seguridad para restaurar todos los archivos.

76. ¿Qué es LUN Masking?

- a) La cabina presenta una LUN a un servidor y éste puede acceder.
- b) Se evita que un servidor pueda acceder a una LUN que pertenece a otro servidor.
- c) Es un método de seguridad en red SAN de la interfaz SCSI.
- d) Todos son válidas.

77. Para crear discos virtuales se utiliza tecnología RAID señale la opción falsa:

- a) El RAID 0 aporta mayor disponibilidad que el RAID 1
- b) El RAID 1 cuenta con una configuración de discos en espejo
- c) El coste de RAID 1 es mayor que el de RAID 5
- d) El RAID 5 usa división de datos a nivel de bloques distribuyendo la información de paridad entre todos los discos miembros del conjunto

78. En una SAN, la dirección física de una HBA se denomina:

- a) WWN
- b) MAC
- c) SPOF
- d) IP

79. ¿Cuál de las siguientes técnicas de backup es la más eficiente a nivel de ocupación de espacio?

- a) Backup full.
- b) Backup diferencial.
- c) Backup incremental.
- d) Backup deduplicado.

80. En la pila del protocolo «fibre channel» los protocolos SCSI e IP se encuentran en la capa:

- a) FC-3
- b) FC-5
- c) FC-2
- d) FC-4

81. ¿Qué tecnologías de conectividad con los dispositivos de almacenamiento se utilizan en una SAN?

- a) SCSI (Small Computer System Interface), iSCSI (Internet Small Computer System Interface), FCIP (Fiber Channel over IP), FCoTR (Fiber Channel over Token Ring), FCoE (Fiber Channel over Ethernet) y FC (Fiber Channel)
- b) SCSI, iSCSI, FCIP, FCoE y FC
- c) SCSI y FC
- d) FCIP, FCoTR, FCoE y FC

82. En relación con los protocolos de almacenamiento de datos DAS, SAN y NAS, señale la opción correcta:

- a) Son términos comerciales para referirnos a un SDS (Software Defined Storage).
- b) NAS se refiere a un protocolo de acceso a datos almacenados en equipos remotos, mientras SAN se refiere a una arquitectura completa de almacenamiento, definida desde la propia capa física.
- c) SAN, descrito en el RFC3723, es una extensión del protocolo NAS, descrito en el RFC2881.
- d) DAS y SAN son protocolos de acceso a datos almacenados en equipos remotos, mientras NAS se refiere a una arquitectura completa de almacenamiento, definida desde la propia capa física.

83. ¿Qué es el World Wide Name (WWN)?

- a) Un identificador único de 8 bytes en una red de almacenamiento
- b) Uno de los servidores DNS raíz
- c) Un nuevo dominio de Internet basado en IPv6 que va a sustituir los actuales dominios basados en IPv4
- d) Un protocolo que permite identificar un equipo y sus recursos con independencia del tipo de red y sistema operativo

84. Señale qué configuración RAID se conoce como distribuida de doble paridad:

- a) RAID 5
- b) RAID 6
- c) RAID 0+1
- d) RAID 1+0

85. ¿Qué combinación de discos RAID presenta un mayor rendimiento?

- a) RAID 0
- b) RAID 5
- c) RAID 1+0
- d) RAID 0+1

86. Las arquitecturas de discos magnéticos denominadas RAID-3 se caracterizan por:

- a) La distribución ('striping') de los datos en varios discos a nivel de byte y el control de paridad en un disco dedicado
- b) La distribución ('striping') de los datos en varios discos a nivel de byte y el control de paridad distribuido
- c) Garantizar la disponibilidad de los datos mediante la redundancia completa en discos espejo
- d) Garantizar la disponibilidad de los datos mediante el control de paridad redundante

87. ¿Cuál de las siguientes interfaces de unidades de disco tiene el mejor rendimiento y la latencia más baja?

- a) SATA
- b) SAS
- c) NVMe
- d) SSD SATA3

88. Ordene las siguientes técnicas de respaldo de menor a mayor tiempo de recuperación:

- a) full, diferencial, incremental
- b) full, incremental, diferencial
- c) incremental, diferencial, full
- d) diferencial, incremental, full

89. Si un disco tiene 7 pistas por cilindro y la capacidad de cada pista es de 2000 caracteres, para copiar una cinta que contiene 300 registros de 100 caracteres cada uno, ¿cuántos cilindros harían falta?

- a) 3 cilindros
- b) 2 cilindros
- c) 4 cilindros
- d) 5 cilindros

90. ¿Cuál es la diferencia principal entre el almacenamiento en disco duro (HDD) y el almacenamiento en unidades de estado sólido (SSD)?

- a) Los HDD utilizan discos giratorios y cabezales de lectura/escritura mecánicos, lo que los hace más rápidos en el acceso a datos en comparación con los SSD.
- b) Los SSD utilizan memoria flash sin partes móviles, lo que se traduce en tiempos de acceso a datos mucho más rápidos y una mayor durabilidad en comparación con los HDD, que tienen partes mecánicas móviles.
- c) Los HDD tienen un costo más bajo por gigabyte de almacenamiento en comparación con los SSD, pero ofrecen una velocidad de lectura/escritura más alta que los SSD.
- d) Los SSD y los HDD utilizan el mismo tipo de tecnología para almacenar datos, lo que significa que tienen características de rendimiento similares.

91. La revisión 3.2 de la interfaz de bus SATA, eleva el ancho de banda disponible hasta los:

- a) 6 Gbit/s
- b) 10 Gbit/s
- c) 12 Gbit/s
- d) 16 Gbit/s

92. En un sistema de almacenamiento con 6 discos de 400 GB de capacidad cada uno, ¿cuál de las siguientes configuraciones RAID tiene al menos 1 TB de capacidad y podría resistir el fallo de 3 discos en algunas ocasiones sin pérdida de datos?

- a) RAID 6+0
- b) RAID 5+0
- c) RAID 5+1
- d) RAID 0+1

93. En backups la deduplicación permite:

- a) tener copias tolerantes a errores.
- b) eliminar archivos no usados.
- c) aumentar la tolerancia a errores.
- d) reducir el espacio de almacenamiento.

94. Cuando una copia de seguridad copia los archivos creados o modificados desde la última copia de seguridad normal o incremental, poniendo una marca de copiado a los archivos se habla de:

- a) Copia de seguridad incremental.
- b) Copia de seguridad diaria.
- c) Copia de seguridad intermedia.
- d) Copia de seguridad diferencial.

95. RAID significa:

- a) Random Access Internet Devices, dispositivos de acceso aleatorio a internet, un tipo de módem que optimiza la velocidad de acceso
- b) RAdio Identification and Detection, Identificación y Detección por Radio, tecnología basada en las propiedades de las ondas de radio para detectar cuerpos y objetos quietos o en movimiento
- c) Redundant Array of Inexpensive Disks, matriz redundante de discos baratos, tecnología para tener redundancia en el almacenamiento de datos evitando así pérdida accidental o intencionada de información
- d) Redes de Acceso Inalámbrico por Diversidad, tecnología que usa la diversidad (dispersión de la onda en varios rayos) de la transmisión de ondas de radio para aumentar la potencia de transmisión de datos en comunicaciones inalámbricas de datos

96. Una red de área de almacenamiento (SAN) es:

- a) Una red especial utilizada por algunos proveedores de servicios en internet para ofrecer servicios dinámicos de almacenamiento y mantenimiento de webs corporativas.
- b) Una red basada en conexiones de fibra óptica (Fibre Channel) que sirve para conectar múltiples dispositivos de almacenamiento en una red más grande ofreciendo una mayor capacidad de almacenamiento, permitiendo la transmisión de datos a alta velocidad.
- c) Un bus de datos utilizados en los grandes sistemas departamentales, muy utilizado para comunicar las consultas hacia las bases de datos.
- d) Un dispositivo de almacenamiento con dirección IP asignada que se conecta directamente a una LAN.

97. Dentro de las arquitecturas de almacenamiento, las siglas inglesas SSA responden a:

- a) Serialized Storage Area.
- b) Serial Storage Area.
- c) Serial Storage Architecture.
- d) Serialized Storage Architecture.

98. Si se comparan los diferentes sistemas de almacenamiento secundario:

- a) La velocidad de transferencia es del mismo orden en una unidad de cinta DAT que en una unidad de disco magnético
- b) La capacidad de almacenamiento de una cinta de cartucho normal de 0,25" es similar a la de un CD-ROM de 5" 1/4
- c) Los discos WORM y los magneto-ópticos ofrecen la posibilidad de borrar y reescribir información
- d) En las unidades de cinta no se puede intercalar información adicional, por el contrario, para hacerlo habría que regrabar todo el resto de la cinta

99. Para los siguientes tipos de copias de seguridad, indique cuál de las siguientes secuencias los ordena de mayor a menor tiempo de restauración:

- a) Incremental, diferencial, completa.
- b) Completa, incremental, diferencial.
- c) Completa, diferencial, incremental.
- d) No hay diferencia en el tiempo de restauración, encontrándose la diferencia en el espacio de almacenamiento consumido.

100. Acorde al IETF RFC 3720, el formato de un identificador IQN (iSCSI Qualified Name), siendo «aaaa-mm» el año y el mes de adquisición del dominio, es:

- a) iqn.aaaa-mm.naming-authority:nombre-único
- b) eui.aaaa-mm.naming-authority:nombre-único
- c) iqn.naming-authority.aaaa-mm:nombre-único
- d) eui.naming-authority.aaaa-mm:nombre-único

101. ¿Cuál de las siguientes no es una topología válida para una red de almacenamiento sobre la que se puede desplegar el estándar Fibre Channel?

- a) Conmutada (Switched Fabric)
- b) Bucle arbitrado (Arbitrated Loop)
- c) Punto a punto (Point-to-Point)
- d) Constelación (Constellation)

102. SATA III ofrece una transferencia de datos de:

- a) 100 MB/s
- b) 200 MB/s
- c) 300 MB/s
- d) 600 MB/s

103. ¿Qué es Zoning?

- a) Es un concepto perteneciente a las redes SAN de FC
- b) Cada zona se comporta como si en la red SAN sólo existieran los dispositivos que forman parte de ella
- c) El servidor y la cabina debe estar en la misma zona y adicionalmente la cabina debe permitir el acceso del servicio a dicha LUN
- d) Todas son válidas

104. ¿Cuál de las siguientes formas de virtualización de almacenamiento NO es un método de acceso a nivel de bloque?

- a) NAS.
- b) SAN.
- c) LVD.
- d) RAID.

105. ¿Cuál es el máximo porcentaje de disco desaprovechado para el almacenamiento efectivo de datos en un array de discos configurado en RAID 5 (suponiendo que todos los discos tienen la misma capacidad)?

- a) 33%
- b) 20%
- c) 50%
- d) 0%

106. ¿Qué significa el 2 en la regla de la copia de seguridad 3-2-1?

- a) Deben hacerse 2 copias de datos.
- b) Deben utilizarse 2 formatos o soportes distintos.
- c) Las copias de seguridad deben almacenarse en 2 ubicaciones distintas.
- d) Deben utilizarse 2 herramientas diferentes para la realización de las copias de seguridad.

107. Se desea establecer un sistema de salvaguarda de información (back-up) que asegure una pérdida potencial máxima del trabajo realizado en 24 horas. Con el fin de facilitar el proceso se han propuesto diversas medidas. Indicar aquella que sea válida:

- a) Copiar inmediatamente en cinta todas las modificaciones efectuadas por cualquiera de los usuarios según éstas se vayan produciendo
- b) Realizar salvaguardas al final de cada día de toda la información contenida en los discos mediante algún procedimiento automático lanzado por el administrador del sistema
- c) Obligar a cada usuario a realizar su copia de seguridad una vez terminado el trabajo efectuado durante el día
- d) No se puede efectuar un sistema de salvaguarda basado en cinta para un sistema distribuido en el que las estaciones de trabajo no posean cinta magnética

108. Indique cuál de las siguientes opciones es errónea:

- a) Un sistema de almacenamiento NAS tiene la ventaja de que no sobrecarga la red
- b) En un sistema de almacenamiento DAS se aprovechan los excedentes de los nodos
- c) Las siglas SAN hacen referencia a «Storage Area Network»
- d) Un dispositivo NAS comparte ficheros, mientras que en una SAN se comparten dispositivos de bloques

109. En el contexto de copias de seguridad o respaldo, un TMS es acrónimo de:

- a) Tape Management System.
- b) Transaction Multiplexing System.
- c) Tape Mapping System.
- d) Transaction Management System.

110. Los códecs DivX permiten:

- a) Escuchar la radio en un PC
- b) Ver la TV en un PC
- c) Conectar cualquier dispositivo Bluetooth a un PC
- d) Ver vídeos en un PC

111. En un disco duro, la unidad más pequeña en la que se puede escribir o leer información es:

- a) La pista
- b) El cilindro
- c) La cabeza de lectura/escritura
- d) El sector

112. Tener la funcionalidad «Thin Provisioning» en una cabina de almacenamiento conectada a una red SAN nos permite:

- a) Asignar menor cantidad de GB/TB a los servidores, si no se ha alcanzado el máximo de ocupación real de la cabina.
- b) Sobre asignar mayor cantidad de GB/TB a los servidores, si no se ha alcanzado el máximo de ocupación real de la cabina.
- c) Asignar mediante pequeños incrementos los nuevos discos que se incorporen en caliente.
- d) Provisionar una capa de control para la virtualización del almacenamiento en cloud.

113. Señale la respuesta correcta sobre un nivel de RAID 1+0:

- a) La desventaja de este tipo de configuración es que es no posible recuperar los datos ante un fallo de un disco
- b) Es una división de espejos (stripe of mirrors)
- c) Es un espejo de divisiones (mirror of stripes)
- d) Primero se crean dos RAID 0 y luego, sobre los anteriores, se crea un RAID 1 para dotar al «array» de funcionalidad espejo

114. ¿Qué es WAFS?

- a) Wide Area File Services.
- b) Una evolución del empaquetado de audio WAV.
- c) Un tipo de File System.
- d) Una técnica de compresión de imagen.

115. La compresión o compactación de datos en los dispositivos de almacenamiento magnético, es una técnica efectiva para:

- a) Reducir la ocupación de los registros en dispositivos DASD
- b) Reducir el número de I-O's, mejorando la eficiencia del procesador
- c) Mejorar la eficiencia del buffer de datos
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

116. La replicación continua de datos (o copia en tiempo real):

- a) Es un sistema mucho más ventajoso que la replicación discreta porque permite recuperar la información existente en cualquier momento del tiempo de forma mucho más rápida
- b) Es un sistema mucho menos ventajoso que la replicación discreta o backups porque requiere mucha más capacidad de almacenamiento
- c) Puede ser síncrona o asíncrona. En el segundo caso, es equivalente a replicación discreta
- d) No sirve por sí misma para garantizar la integridad de la información frente a determinadas situaciones

117. Indique la afirmación correcta:

- a) Los dispositivos DVD usan un láser de longitud de onda más corta que el empleado en los CD-ROM. El láser usado en el DVD es de luz roja
- b) Los dispositivos DVD usan un láser de longitud de onda más larga que el empleado en los CD-ROM. El láser usado en el DVD es de luz roja
- c) Los dispositivos DVD usan un láser de longitud de onda más corta que el empleado en los CD-ROM. El láser usado en el DVD es de luz infrarroja
- d) Los dispositivos DVD usan un láser de longitud de onda más larga que el empleado en los CD-ROM. El láser usado en el DVD es de luz infrarroja

118. ¿Qué combinación de discos RAID presenta un mayor rendimiento?:

- a) RAID 5.
- b) RAID 0.
- c) RAID 1+0.
- d) RAID 0+1.

119. El mínimo espacio de almacenamiento posible y el método de copia de seguridad más rápido se alcanzan:

- a) Usando una combinación de copias de seguridad normales e incrementales.
- b) Usando una combinación de copias de seguridad normales y diferenciales.
- c) Al crear por primera vez un conjunto de copia.
- d) Nunca pueden alcanzarse ambos a la vez.

120. Respecto a RAID, una de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a) RAID 0 no ofrece protección de datos, sólo mejora el tiempo de acceso
- b) RAID 2 es similar al RAID 1 pero añadiendo redundancia
- c) RAID 10 y RAID 6 son los más comunes en entornos empresariales
- d) RAID 4 es similar a RAID 0 pero con corrección de errores

121. Los protocolos básicos usados en una red de área de almacenamiento son:

- a) Fibre Channel Arbitrated Loop, Fibre Channel Switched y Small Computer System Interface
- b) Fibre Channel Arbitrated Loop y Fibre Channel Small Loop
- c) Small Computer System Interface y Fibre Channel Small Loop
- d) Fibre Channel Small Loop, Address Resolution Protocol y Network File System

122. En el ámbito de las políticas de backup (respaldo), señale la respuesta correcta:

- a) La copia de seguridad incremental realiza copia de los archivos y directorios que han sido modificados desde la última copia completa.
- b) La copia de seguridad incremental es igual que la copia de seguridad diferencial, pero sin borrar el bit de modificado.
- c) La copia de seguridad incremental ahorra tiempo pero ocupa el mismo espacio en cinta con respecto a la copia de seguridad completa.
- d) La copia de seguridad incremental realiza copia de los archivos y directorios que han sido modificados desde la última copia, ya sea completa o no.

123. La organización de discos RAID 4 necesita:

- a) 4 discos físicos como mínimo.
- b) 3 discos físicos como mínimo.
- c) 2 discos físicos como mínimo.
- d) No tiene limitación en el número mínimo de discos físicos.

124. Con relación a las topologías SAN de fibra óptica bucle arbitrado y estructura conmutada es cierto que...

- a) Mediante bucle arbitrado se pueden conectar hasta 50 dispositivos en un anillo en el que se comparte el ancho de banda entre todos ellos.
- b) La red conmutada utiliza switches para construir una NAS.
- c) En la red conmutada no se comparte el ancho de banda.
- d) Bucle arbitrado y red conmutada no son topologías válidas.

125. ¿Qué es el striping?

- a) Procedimiento de comprobación para la detección de errores
- b) Método por el que un bloque de datos se rompe en piezas, y estas se graban de modo simultáneo en varios discos
- c) Proceso que genera valores de paridad
- d) Ninguna de las anteriores

126. ¿Qué es el algoritmo de Paxos en bases de datos distribuidas?

- a) Un algoritmo para asegurar la consistencia eventual en sistemas distribuidos.
- b) Un algoritmo para coordinar la replicación de datos en bases de datos distribuidas.
- c) Un algoritmo de consenso para asegurar que múltiples nodos en un sistema distribuido acuerden un valor único.
- d) Un algoritmo para la gestión de transacciones en bases de datos relacionales.

127. FCoE (Fiber Channel over Ethernet) funciona sobre

- a) TCP
- b) UDP
- c) IP
- d) IEEE 802.3

128. En los sistemas de almacenamiento, señale la respuesta falsa sobre la funcionalidad «Tiering»:

- a) Permite optimizar el gasto al dividir el coste en almacenamientos de diferentes precios y rendimientos en función de las necesidades.
- b) Permite optimizar el rendimiento al colocar los datos en función de su frecuencia de acceso.
- c) Permite optimizar la gestión del almacenamiento al realizar muchas operaciones automáticamente.
- d) Permite optimizar el almacenamiento al comprimir y deduplicar la información.

129. Suponiendo una densidad de grabación lineal $d = 10000$ bits/cm, un radio $R = 5$ cm, una velocidad de giro de 3600 rpm y utilización de bits de paridad, la velocidad de transferencia es de:

- a) 0.2 Mbytes/s
- b) 10 Mbytes/s
- c) 2.1 Mbytes/s
- d) 18.9 Mbytes/s

130. Señale la FALSA en lo relativo a la tecnología RAID de discos duros:

- a) En RAID 5 los bloques de paridad solo se leen cuando la lectura de un sector de datos provoca un error de CRC.
- b) Un RAID 6 amplía el nivel RAID 5 añadiendo otro bloque de paridad.
- c) El RAID 6 proporciona protección contra fallos dobles de discos y contra fallos cuando se está reconstruyendo un disco.
- d) Un RAID 2 necesitaría como mínimo 32 discos (los necesarios para formar una palabra).